

厦门大学林凡团队

科研合作业绩与能力介绍

电力人工智能与新型电力系统

对外科研合作介绍 2026 年 9 月

团队简介

我们来自厦门大学，长期从事人工智能算法研究，并与电网和能源企业合作，将研究工作应用于设备诊断、储能管理、负荷预测和生产安全等业务。近年来，合作课题进一步延伸到电力大模型、企业档案解析、检索增强与车桩网协同优化。

团队由人工智能、软件工程和应用数学等方向的研究人员协同开展工作。既有国家级课题的研究经历，也积累了与电力企业共同解决业务问题的经验。我们希望把这些积累带入新的合作，在客户关心的具体问题上开展深入研究，形成能继续使用和发展的算法与软件成果。

代表性基础	规模与内容	合作价值
学术与人才培养	授权发明专利 10 项；已发表论文清单 27 篇；培养毕业硕士 22 人、博士 5 人	持续的方法创新、研究生培养与科研组织能力
主要电力与能源项目	14 项；项目总金额 2626.04 万元；分担经费合计 1573.24 万元	具有国家基金、重大专项及电力企业合作积累
联合工程成果	授权发明专利 43 项、论文 45 篇、软件著作权 7 项、标准 4 项	具备主配微协同与工程研究基础
数据与研究资源	55 条公共资源登记、10 项补充资源；366 份内容去重参考 PDF	支持前期可行性研究、基线比较及可复现实验

注：学术与人才培养为负责人履历汇总；项目及联合工程成果分别统计。项目总金额包含合作单位经费，分担经费合计按项目清单计算。

合作方向

无论是已有课题需要补充算法和实验，还是希望围绕新业务申报项目，都可以从一次具体的技术交流开始。近期重点合作方向包括电力大模型与智能体、设备健康诊断、储能运行、负荷与新能源预测，以及源网荷储车协同优化。

科研合作联系 林凡 iamafan@xmu.edu.cn

一 学术背景与人才培养

林凡，理学博士，1977 年 4 月生。厦门大学平潭研究院执行院长，硕士及博士生导师，软件工程系副教授，IEEE 高级会员。主要研究强化学习、推荐算法和生成模型，近年来重点推进生成式模型在时间序列分析、智能体及教育、金融等交叉领域的应用。

已指导毕业硕士研究生 22 人、博士研究生 5 人，获授权发明专利 10 项。研究经历包括主持国家自然科学基金面上项目、科技部相关科技计划和创新基金项目，承担国家科技支撑计划子课题，并参与国家重点研发计划。完整论文及项目清单见后文。

阶段	学术与工作经历
1996–2000	厦门大学计算机科学系，学士
2000–2003	厦门大学计算机科学系，硕士
2008–2013	厦门大学智能科学系，博士，人工智能基础
2000–2005	厦门大学计算机科学系，助教
2005–2013	厦门大学软件学院，助理教授
2013–2019	厦门大学软件学院，副教授
2017–2018	哈佛大学访问学者
2021 年以来	厦门大学平潭研究院工作；现任执行院长

学术服务与人才荣誉

担任高校毕业生就业协会国际合作与交流工作委员会副主任委员、FHIR Genomic 国际标准组成员、福建省“数字福建”高等教育大数据研究所副主任、福建省智能家居工程技术中心副主任。获 2025 年福建省高层次 B 类人才、2021 年福建省高层次 C 类人才、2015 年厦门市双百人才及 2016 年江苏省创新创业人才荣誉。

国际合作与研究平台

我们与哈佛大学医学院、新加坡南洋理工大学等团队开展合作，支持本科生和研究生国际交流，培养的学生分别在南洋理工大学、哥伦比亚大学攻读博士。指导学生参加国家级竞赛并获银奖、铜奖。通过金融大数据、重大疾病大数据、区块链、数字城市与物联网等联合研究平台，积累了跨领域数据建模和产业合作经验。

二 团队协同与电力研究积累

生成式智能与优化决策

我们以生成模型、强化学习和可解释推理为方法基础，将多源业务数据转化为预测、知识检索和序贯决策模型。相关成果发表于 IEEE TNNLS、IEEE TII、Pattern Recognition、Applied Soft Computing、Knowledge-Based Systems 等期刊，以及 ACL Findings、CIKM、ICASSP、ECAI 和 ICDM 等会议或论文集，为电力智能体、时序预测和优化算法研究提供了方法基础。

张志宏 电力图学习与设备智能诊断

张志宏为厦门大学信息学院副教授、博士生导师，研究图神经网络与结构模式识别。其电力相关论文涵盖时空光伏功率预测、电池剩余寿命估计、主设备知识图谱缺陷诊断，以及融合电网拓扑的多模态工作票生成，为我们开展电力图谱、设备健康与新能源预测合作提供直接的学术积累。

周达 随机建模与交叉科学计算

周达为厦门大学数学科学学院教授、博士生导师、副院长，研究应用随机过程、机器学习与 AI for Science，主持国家电网横向课题 4 项。其动态图时空模型和机器学习辅助能源转化研究，为不确定性建模、复杂系统分析及数据驱动优化提供方法支持。我们可按课题需求组织联合研究，由具体参与人员明确承担相应任务。

联合工程成果

我们参与的“面向新型电网平台主配微协同的感知—推理—决策关键技术及应用”联合成果，形成授权发明专利 43 项、论文 45 篇、软件著作权 7 项、团体标准 2 项和行业标准 2 项，应用涉及 10 个省级电网公司。相关技术覆盖配电网拓扑推演、变电设备状态分析、主设备缺陷诊断、配网事件决策、储能管理与灾害应急。

联合成果覆盖多个完成单位，数量单独列示。新的合作将结合客户的运行条件，进一步开展方法适配与工程验证。

面向电力业务的方法积累

知识图谱和智能体用于设备知识检索、故障证据组织与安全辅助决策；强化学习和多目标优化用于资源协调与方案搜索；动态图与时序模型用于负荷、新能源和设备状态预测；随机模型用于风险、不确定性和极端事件分析。跨领域算法迁移后，我们使用电力约束和独立业务样本检验其有效性。

三 主要主持及参与项目

主要电力与能源科研项目共 14 项，按国家级、地方重大及重点企业合作项目组织。金额单位为人民币万元。

序号	项目名称	项目性质与来源	分担经费	项目总金额	年度	参与排序
1	面向可重构电池网络储能系统的动态图学习理论研究	国家自然科学基金面上项目	57	57	2022–2025	1/10
2	基于边云协同的区域能源互联网优化运行智能理论与关键技术	国家自然科学基金联合重点项目	76.2	254	2021–2024	3/10 厦大方负责人
3	基于复合电解质的全固态动力电池技术开发及整车应用	国家工信部重点专项	125	1000	2024–2027	2/30
4	智慧能源大数据关键技术研究	厦门科华数能科技有限公司委托项目	150	150	2022–2024	1/1
5	基于大数据分析的电池健康状态和剩余使用寿命预测研究	国网陕西省电力有限公司委托项目	102	102	2021–2021	1/9
6	基于多模态知识增强生成式大模型与智能代理的电力生产安全管控关键技术研究及产业化	厦门市科技局重大科技项目	100	100	2024–2026	1/4
7	基于电力行业大模型的多模态企业档案数据解析与开发利用研究	国网福建省电力有限公司委托项目	145	145	2025–2026	1/6

注：分担经费与排序对应各项目登记人员；项目总额包含合作单位经费。

三 主要主持及参与项目 续

主要电力与能源科研项目共 14 项，按国家级、地方重大及重点企业合作项目组织。金额单位为人民币万元。

序号	项目名称	项目性质与来源	分担经费	项目总金额	年度	参与排序
8	多模态信息融合及检索增强技术研发	国网信通亿力科技有限责任公司委托项目	100	100	2025—2026	1/4
9	基于检索增强与图文特征融合的设备技术监督关键技术研究及应用	国网福建省电力有限公司委托项目	104.94	104.94	2025—2026	1/4
10	基于“车-桩”充电引导与“桩-网”协同优化下的“车-桩-网”深度耦合研究	国网陕西省电力有限公司委托项目	160	160	2025—2025	1/5
11	基于认知图谱的电网主设备智慧诊断关键技术研究与应用	国网福建省电力有限公司委托项目	125	125	2022—2023	1/3
12	面向电力物联网营配业务的云边协同智能安全分析技术研究	国网湖南省电力有限公司委托项目	106	106	2025—2027	1/4
13	面向敏感数据访问行为的数据库数据安全异常实时监测技术研究	国家电网有限公司大数据中心	124.6	124.6	2024—2025	1/4
14	基于大数据分析的国网西安数据中心能效诊断系统平台的研究及应用	国网陕西省电力有限公司委托项目	97.5	97.5	2019—2020	1/9

所列项目总金额合计 2626.04 万元，分担经费合计 1573.24 万元。12 项项目登记排序为第一，另 2 项为第二或第三，其中 1 项明确为厦门大学方负责人。

注：分担经费与排序对应各项目登记人员；项目总额包含合作单位经费。

三 其他科研项目与产学研合作

长期的算法研究也延伸到教育、医疗、金融与物联网领域。这些项目积累的数据治理、软件开发和跨专业协作经验，为电力场景中的知识服务与智能决策提供了基础。

序号	项目名称	项目来源	年度或结题记录	承担角色
1	在线学习中可解释推荐算法的关键技术研究	国家自然科学基金面上项目	2020–2023	主持
2	人类精子成熟相关分子数据库的建立与关键分子的筛选	国家重点研发计划子课题	2020–2023	参与
3	面向电信业户外通信设施的综合集中式智能传感器网络监控平台以及相关产品的产业化项目	科技部科技引导计划	2012 立项； 2019 结题	主持
4	丝绸之路新疆文化资源集成与文化旅游综合服务应用示范	国家科技支撑计划	2015 立项；已 结题	子课题负责人
5	基于深度学习技术的图应用能力平台研究	教育部中移动联合基金	2016 立项；已 结题	第一合作者
6	基于大健康开放应用平台的智能家居可视对讲终端研发	厦门市科技计划	2015 立项；已 结题	主持
7	基于内容感知的智能大数据存储系统研发	厦门市科技计划	2014 立项；已 结题	主持
8	加密多维码第三方电子凭证系统	国家科技型中小企业技术创新基金	2013 立项；已 结题	主持
9	基于移动云计算的多维码电子权鉴系统开发	福州市科技计划	2013 立项；已 结题	主持
10	多源数据融合环保数据监测设备研发及产业化	福建省发改委产业技术研究开发项目	2013 立项；已 结题	第一合作者
11	基于 HD-SDI 信息融合设备的交通感知系统研发及产业化	福建省科技厅区域重大专项	2013 立项； 2019 结题	主持

三 企业合作与联合研究平台

除电力与能源项目外，我们持续与企业开展应用研究，并通过联合实验室和研究中心组织长期合作。既有合作覆盖金融数据分析、医疗健康、城市物联网及工业设备等场景。

类别	项目或平台名称
企业委托研究	基于大语言模型的舆情分析系统
联合实验室	厦门大学信息学院盖德-金融大数据创新实验室
联合实验室	厦门大学信息学院觅健-重大疾病大数据联合实验室
研究中心	厦门大学信息学院链合-区块链研究中心
研究中心	厦门大学信息学院翼石电子-数字城市与物联网研究中心
研究中心	机械设备工业 4.0 物联网研究中心

合作中形成的研究经验

跨行业合作使我们熟悉了业务数据分散、专家知识难以形式化、模型与现有软件难以衔接等常见问题。开展新课题时，可以把已有的数据整理、知识建模和系统开发经验带入项目，再与业务人员共同确定需要改进的环节。

在电力合作中，这类积累可用于档案解析、设备知识库、自然语言查询、报表生成和生产安全辅助分析。涉及调度与设备控制的任务，则结合电力机理、运行约束和现场试验开展验证。

四 学术论文完整清单

JCR Q1 期刊论文 IEEE 系列与模式识别

已发表成果涵盖强化学习、图学习、生成模型、多目标优化与跨领域应用。以下完整列出 27 篇论文，其中 21 篇期刊论文、6 篇会议或论文集论文。

期刊按履历中的历史 JCR 分区分组，同组按研究领域排列；会议单列，并保留履历中的 CCF 级别。不同年度分区与会议等级不作直接换算。

[12] A Survey on Reinforcement Learning for Recommender Systems

Yuanguo Lin, Yong Liu, Fan Lin, Lixin Zou, Pengcheng Wu, Wenhua Zeng, Huanhuan Chen, Chunyan Miao.

IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 35(10), 13164–13184, 2024 (2023 年网络首发). JCR Q1 / CCF B

DOI: 10.1109/TNNLS.2023.3280161

[24] Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Nondominated Sorting and Bidirectional Local Search for Big Data

Fan Lin, Jiasong Zeng, Jianbing Xiahou, Beizhan Wang, Wenhua Zeng, Haibin Lv.

IEEE Transactions on Industrial Informatics, 13(4), 1979–1988, 2017. JCR Q1 / CCF C

DOI: 10.1109/TII.2017.2677939

[03] MDSGCN: Predicting Multiple Types of Mutation-drug Association through Signed Graph Convolution Network

Haisong Feng, Xiaosong Wang, Fan Lin.

IEEE Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, 2025. JCR Q1 / CCF B

[22] A Life Cycle Framework of Green IoT-Based Agriculture and Its Finance, Operation, and Management Issues

Junhu Ruan, Yuxuan Wang, Felix Tung, Sun Chan, Xiangpei Hu, Minjuan Zhao, Fangwei Zhu, Baofeng Shi, Yan Shi, Fan Lin.

IEEE Communications Magazine, 57(3), 90–96, 2019. JCR Q1

[19] Relation-Aware Dynamic Attributed Graph Attention Network for Stocks Recommendation

Shibo Feng, Chen Xu, Yu Zuo, Guo Chen, Fan Lin, Jianbing Xiahou.

Pattern Recognition, 121, 108119, 2022 (2021 年网络首发). JCR Q1 / CCF B

四 学术论文清单 续

JCR Q1 期刊论文 人工智能与知识系统

[02] Evolutionary reinforcement learning for explainable recommendation on knowledge graph

Yuanguo Lin, Hong Chen, Xiuze Zhou, Wei Zhang, Huanyu You, Fan Lin, Pengcheng Wu.

Applied Soft Computing, 188, 114380, 2026 (2025 年网络首发). JCR Q1

DOI: 10.1016/j.asoc.2025.114380

[09] Multi-scale Reinforced Profile for Personalized Recommendation with Deep Neural Networks in MOOCs

Yuanguo Lin, Shibo Feng, Fan Lin, Jianbing Xiahou, Wenhua Zeng.

Applied Soft Computing, 2023, 110905. JCR Q1

DOI: 10.1016/j.asoc.2023.110905

[13] Self-Supervised Reinforcement Learning with Dual-Reward for Knowledge-Aware Recommendation

Wei Zhang, Yuanguo Lin, Yong Liu, Huanyu You, Pengcheng Wu, Fan Lin, Xiuze Zhou.

Applied Soft Computing, 131, 109745, 2022. JCR Q1

[14] Context-Aware Reinforcement Learning for Course Recommendation

Yuanguo Lin, Fan Lin, Lvqing Yang, Wenhua Zeng, Yong Liu, Pengcheng Wu.

Applied Soft Computing, 125, 109189, 2022. JCR Q1

[15] Hierarchical Reinforcement Learning with Dynamic Recurrent Mechanism for Course Recommendation

Yuanguo Lin, Fan Lin, Wenhua Zeng, Jianbing Xiahou, Li Li, Pengcheng Wu, Yong Liu, Chunyan Miao.

Knowledge-Based Systems, 244, 108546, 2022. JCR Q1 / CCF C

[16] MBRep: Motif-based Representation Learning in Heterogeneous Networks

Qian Hu, Fan Lin, Beizhan Wang, Chunyan Li.

Expert Systems with Applications, 2022, 116031. JCR Q1 / CCF C

四 学术论文清单 续

JCR Q1 期刊论文 学习算法与交叉应用

[05] SGCLMD: Signed Graph-based Contrastive Learning Model for Predicting Somatic Mutation-Drug Association

Xiaosong Wang, Haisong Feng, Yilei Zhang, Fan Lin.
Computers in Biology and Medicine, 190, 110067, 2025. JCR Q1

[18] NeuRank: Learning to Rank with Neural Networks for Drug-Target Interaction Prediction

Xiujin Wu, Wenhua Zeng, Fan Lin, Xiuze Zhou.
BMC Bioinformatics, 2021, 567. JCR Q1 / CCF C

[20] Adaptive course recommendation in MOOCs

Yuanguo Lin, Shibo Feng, Fan Lin, Wenhua Zeng, Yong Liu, Pengcheng Wu.
Knowledge-Based Systems, 224, 107085, 2021. JCR Q1 / CCF C

[21] Sparse Online Collaborative Filtering with Dynamic Regularization

Kangkang Li, Xiuze Zhou, Fan Lin, Wenhua Zeng, Beizhan Wang, Gil Alterovitz.
Information Sciences, 505, 535–548, 2019. JCR Q1 / CCF B

[23] Confidence-weighted bias model for online collaborative filtering

Xiuze Zhou, Weibo Shu, Fan Lin, Beizhan Wang.
Applied Soft Computing, 70, 1042–1053, 2018. JCR Q1

[25] A MOEA/D-based Multi-objective Optimization Algorithm for Remote Medical

Shufu Lin, Fan Lin, Haishan Chen, Wenhua Zeng.
Neurocomputing, 220, 5–16, 2017. JCR Q1 / CCF C

四 学术论文清单 续

JCR Q2 期刊论文

[06] Knowledge-aware reasoning with self-supervised reinforcement learning for explainable recommendation in MOOCs

Yuanguo Lin, Wei Zhang, Fan Lin, Wenhua Zeng, Xiuze Zhou, Pengcheng Wu.
Neural Computing and Applications, 36(8), 4115–4132, 2024. JCR Q2

[17] Anticancer Peptide Prediction via Multi-CNN and Attention Model

Xiujin Wu, Wenhua Zeng, Fan Lin, Xu Peng.
Frontiers in Genetics, 13(1), 1–11, 2022. JCR Q2

[26] Cloud Computing System Risk Estimation and Service Selection Approach Based on Cloud Focus Theory

Fan Lin, Wenhua Zeng, Lvqing Yang, Yue Wang, Shufu Lin, Jiasong Zeng.
Neural Computing and Applications, 2016, 1–14. JCR Q2

[27] Multi-kernel learning for multivariate performance measures optimization

Fan Lin, Jingbin Wang, Nian Zhang, Jianbing Xiahou, Nancy McDonald.
Neural Computing and Applications, 2016, 1–13. JCR Q2

四 学术论文清单 续

国际学术会议与论文集

[01] Cogito: A Cognitive Agentic Framework Driven by Dynamic Graph of Thoughts for Financial Report Generation

Lifan Chen, Wei Ding, Jingwen Yang, Xiuze Zhou, Jingan Chen, Fan Lin.

Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2026, 8846–8860. ACL Findings

DOI: 10.18653/v1/2026.findings-acl.430

[04] Adaptive Bidirectional State Space Model for High-frequency Portfolio Management

Wei Ding, Hanpeng Jiang, Ruibo Xiong, Yongrong Wu, Jingan Chen, Lifan Chen, Pengfei Ding, Fan Lin.

Proceedings of the 34th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, 2025, 595–604.

CCF B / Oral

DOI: 10.1145/3746252.3761246

[07] Asformer: Learning From Adjacent Scale

Hanpeng Jiang, Zhennan Chen, Wei Ding, Fan Lin.

IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2024, 5900–5904. CCF B

[08] Trend-Heuristic Reinforcement Learning Framework for News-Oriented Stock Portfolio Management

Wei Ding, Zhennan Chen, Hanpeng Jiang, Yuanguo Lin, Fan Lin.

IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing, 2024, 5120–5124. CCF B

[10] Diffusion Model for Camouflaged Object Detection

Zhennan Chen, Rongrong Gao, Tian-Zhu Xiang, Fan Lin.

European Conference on Artificial Intelligence, 2023. CCF B / Oral

[11] Kernel-based Hybrid Interpretable Transformer for High-frequency Stock Movement Prediction

Fan Lin, Pengfei Li, Yuanguo Lin, Zhennan Chen, Huanyu You, Shibo Feng.

IEEE International Conference on Data Mining, 2022. CCF B

四 主要发表期刊

上述期刊论文分布于以下 14 种刊物，涵盖人工智能方法、工业信息处理和交叉应用。合作研究的拟投稿期刊另列于后文。

已发表期刊	相应研究积累
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems	强化学习与推荐系统
IEEE Transactions on Industrial Informatics	多目标优化与工业信息处理
Pattern Recognition	关系感知动态图学习
Applied Soft Computing	进化强化学习、知识推理与推荐
Knowledge-Based Systems	分层强化学习与知识方法
Expert Systems with Applications	异构网络表示学习
Information Sciences	在线协同过滤与动态正则化
IEEE Communications Magazine	绿色物联网与全生命周期框架
Neurocomputing	多目标算法与交叉应用
Neural Computing and Applications	知识推理、云风险与多核学习
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics	图卷积与突变药物关联
Computers in Biology and Medicine	有符号图对比学习
BMC Bioinformatics	神经排序与药物靶点预测
Frontiers in Genetics	多 CNN 与注意力建模

代表性会议及论文集：Findings of ACL、CIKM、ICASSP、ECAI、ICDM。ACL Findings 与 ACL 主会分别表述；期刊历史影响因子不作为当前指标使用。

五 专利与成果转化

已有专利覆盖强化学习推荐、生成模型、数据安全、无线传感与数据存储。累计授权发明专利 10 项；下面完整列出履历中的 17 条专利记录，其中 8 条为授权公告记录、9 条为公开申请记录。

授权公告记录

原序号	专利名称	授权公告号	公告日期
6	一种基于动态递归机制的分层强化学习的推荐系统	CN112597391B	2022-08-12
7	一种基于动态注意力和分层强化学习的推荐系统	CN112597392B	2022-09-30
8	GRNN 结合遗传算法的室内定位方法及系统	CN113310490B	2022-10-04
10	一种特定动漫人脸生成方法、终端设备及存储介质	CN109859295B	2021-01-12
12	一种无线传感器网络中基于多目标进化算法的优化覆盖方法	CN106131862B	2019-08-16
13	基于云重心理论的分布式大数据系统风险评估方法	CN104850727B	2017-09-29
16	一种海量数据存储方法	CN102737127B	2015-04-08
17	集成电路反剥离光刻方法	CN100437359C	2008-11-26

授权总量采用履历汇总，表内为已提供书目记录。具体成果合作中，双方共同确认专利权属、有效状态与许可安排。

五 专利清单 续

公开申请记录

原序号	专利名称	申请公布号	公开日期
1	一种可解释的商品推荐方法、装置及程序产品	CN120450799A	2025-08-08
2	一种农产品期货价格的预测方法、装置、介质及程序产品	CN119515433A	2025-02-25
3	一种投资组合优化方法、终端设备及存储介质	CN118552308A	2024-08-27
4	一种基于 GPT 和多智能体强化学习的智能导学方法	CN117808637A	2024-04-02
5	一种电网分批分类精准切荷方法及系统	CN117691613A	2024-03-12
9	一种慕课可解释推荐方法、终端设备及存储介质	CN115238169A	2022-10-25
11	一种根据当前场景及其描述信息生成下一场景的方法	CN111177461A	2020-05-19
14	基于 AHP-RBF 的分布式大数据系统风险预测方法	CN104978612A	2015-10-14
15	基于 LSA-GCC 的分布式大数据系统风险识别方法	CN104636449A	2015-05-20

公开申请记录与授权成果分别列示。编号保留原清单序号，便于逐项查阅。

六 面向十五五的科研合作布局

我们围绕 2025、2026 年度智能电网国家科技重大专项和“十五五”新型电力系统建设方向布局科研合作，将政策任务与现有项目、算法及数据资源对接。2026 年度智能电网公开指南于 2025 年发布，2026 年另有基础支撑自主化关键技术指南。

政策与任务线索	我们重点对接的研究	已有积累
负荷管理大模型与人工智能加能源	电力知识服务、可信智能体、生产安全辅助决策	企业档案解析、检索增强、设备技术监督及安全管控项目
主配微协同与配网数字孪生	配网规划、拓扑推演、投资优化及状态预测	主配微联合成果、认知图谱与标准网架资源
虚拟电厂与源网荷储车协同	资源聚合、可调能力与约束调度	边云协同能源研究、车桩网项目及多智能体场景
新型储能与新能源消纳	电池寿命、退化感知运行、风光功率预测	动态图储能、寿命预测与能源企业项目
稳定安全与设备状态推演	动态代理模型、故障诊断、信息物理安全	图模型、暂态数据、云边安全与异常访问监测
电碳协同与安全韧性	碳感知运行、气候风险和恢复决策	碳排放、气象、储能与系统算例资源

联合攻关中的工作分工

我们重点承担问题建模、数据治理、人工智能与优化算法、软件原型、实验设计及成果组织。对于重大专项中的装备研制、实时控制和现场示范，我们与电网企业、装备厂商及试验机构协同分工，共同完成系统集成和工程验证。

政策依据包括 2025、2026 年度智能电网专项公开通知，2026 年基础支撑自主化通知，“十五五”规划纲要、新型电力系统建设规划，以及 2025—2026 年人工智能与能源相关文件。来源链接见附录。

七 重点研究方向

1 负荷与新能源多时间尺度预测

政策对应：2025 年度 1.5、2.7；2026 年度 2.5、1.13。

研究天气与生产事件驱动的负荷、风光功率预测，建立概率区间、极端天气误差诊断和跨站点迁移方法。将预测结果与备用、购电或储能决策相连接，而不仅比较单一平均误差。

可利用的数据与研究基础包括 OPSD、SDWPF、ETT、Tetouan、Panama、Elia、Ausgrid、SGSC，结合 ERA5 相关数据；已有供需与用电量预测合作积累。

合作中可交付预测模型、时序数据规范和误差评估工具；客户补充目标区域历史负荷、天气、节假日和业务事件。评价采用时间外推、跨区域验证与区间覆盖率。

2 配电网规划与投资效益优化

政策对应：2025 年度 2.1、2.8；2026 年度 2.6；十五五韧性配网。

围绕分布式新能源接入、储能选址定容、网架改造与投资组合，研究潮流约束下的多目标优化、风险敏感决策和方案可解释比较。数字孪生先从可校核的网络模型与场景库建设起步。

可利用的数据与研究基础包括 MATPOWER、pandapower、PGLib-OPF、SimBench、RTS-GMLC、NREL118、Swiss DER 及 MISO 规划资料。

合作中可交付规划方案集、技术经济评价和可行性校核模块；客户补充真实网架、设备参数、投资成本和建设约束。比较成本、越限、可靠性及求解时间。

3 虚拟电厂与源网荷储车网协同

政策对应：2025 年度 1.4、2.8；2026 年度 2.2、2.5。

研究分布式资源可调能力辨识、多智能体协调、安全约束强化学习和充电引导。把经济收益与电压、功率、SOC 及用户服务约束共同纳入评价。

可利用的数据与研究基础包括 MAPDN、EnEnv 三个场景、RTS-GMLC、ACN 静态充电数据、M5BAT、欧洲平衡市场数据；衔接车桩网与源网荷储合作经历。

合作中可交付资源聚合模型、调度策略和仿真原型；客户补充设备控制边界、价格机制和可用接口。采用同预算基线、越限率、失供或服务损失及迁移测试。

七 重点研究方向 续

4 储能健康与全生命周期运行

政策对应：2025 年度 1.4、3.3；十五五新型储能与调节能力。

开展 SOC、SOH、剩余寿命及异常诊断，研究寿命损耗与调度收益的联合优化。区分单体试验、电池簇与电站层级，避免将单电芯模型直接当作电站结论。

可利用的数据与研究基础包括 NASA PCoE、Oxford、CALCE 样本、Stanford-TRI 及 M5BAT 电站数据；已有电池健康与剩余寿命项目积累。

合作中可交付状态估计、寿命预测及退化感知调度模块；客户补充电芯体系、BMS 数据、温度、检修和故障记录。按电池或电站划分验证，报告不确定性与异常失效。

5 设备诊断与多模态巡检智能

政策对应：2026 年度 4.7、4.8；人工智能加能源设备健康方向。

结合图认知、时序传感和视觉信息，研究主设备缺陷识别、故障原因推理与巡检风险识别。空间智能和世界模型优先用于场景理解及状态预测，再验证动作决策能力。

可利用的数据与研究基础包括 DGA 候选库、IEEE33 故障数据、PROTECT-90、InspecSafe-V1，以及已有主设备诊断和设备技术监督合作。

合作中可交付诊断模型、证据检索和风险评估原型；客户补充红外/可见光、传感时序和专家标签。机器人动作、带电作业及安全控制须另有本体、场地与资质条件。

6 动态稳定与电力科学计算模型

政策对应：2025 年度 3.3、3.6；2026 年度 1.2、3.3、3.8。

研究暂态轨迹代理、稳定风险预测、振荡识别及物理约束学习。比较神经算子、图模型和物理信息方法的误差、速度及越界失败，不预设替代传统仿真。

可利用的数据与研究基础包括 SMIB PINN、SIIB-Time、IEEE9 暂态、DPSYOR/DPSYFOR、WECC 振荡用例、PMU 事件库及 GridSTAGE。

合作中可交付代理模型与验证工具；客户提供目标系统参数、故障集及授权仿真环境。按运行方式、扰动和网架拆分，报告轨迹误差、稳定判别及计算成本。

七 重点研究方向 续

7 知识图谱与可信电力智能体

政策对应：2026 年度 2.5、4.8；人工智能加能源可信应用。

面向设备技术监督、档案检索、报告分析和数据查询，研究检索增强、图谱推理、工具调用校验与拒答。将答案依据、权限边界和操作审计作为系统设计的一部分。

可利用的数据与研究基础包括本地参考论文、公开 NERC 报告、MA-SQLGrid 与 C²GES 研究代码及合成测试材料；已有档案解析、检索增强和图谱合作积累。

合作中可交付领域知识库、可追溯问答或只读查询原型；客户提供经授权的规程、台账、数据库模式和专家评价。合成数据只作为开发/压力测试，不替代真实业务正确性。

8 电碳协同与综合能源优化

政策对应：2025 年度 1.8、3.11、3.12；2026 年度 1.12。

研究时变碳强度、储能减排价值、电碳市场耦合和多微网协调，区分平均与边际排放因子，检验跨时段移荷是否真正减排。可拓展电氢、电热等多能场景。

可利用的数据与研究基础包括 Open Grid Emissions、CarbonX、OPSD、RTS-GMLC、SECURES、ERA5 相关数据及平衡市场输入。

合作中可交付碳核算与优化工具、情景比较报告；客户补充国内电源结构、核算边界和结算机制。海外公开数据用于方法验证，不直接替代中国区域核算。

9 信息物理安全与灾害韧性

政策对应：2025 年度 4.5；2026 年度 2.1、4.4；十五五安全韧性。

研究异常检测、攻击与故障区分、智能体越权防护及灾害下恢复决策。把网络权限、设备状态、气象灾害与供电约束联合建模，优先开展隔离环境与离线辅助决策研究。

可利用的数据与研究基础包括 PMU 事件、GridSTAGE、标准网架和气象数据，加上网络安全、大模型攻击检测及防灾应用材料。

合作中可交付异常检测、风险评估和恢复方案原型；真实网络流量、告警、灾害标签及攻击测试权限由客户授权。评价误报、漏报、恢复收益与安全约束，不在生产网直接试错。

八 数据条件与实验能力

我们建立了覆盖电网算例、负荷与新能源、电池储能、动态波形、巡检文本和电碳分析的公开研究资源库。主登记 55 条，另有 10 项专项补充资源；参考文献库有 562 份有效 PDF，按文件内容去重为 366 份，可支持数据选型、基线复现与实验方案设计。

研究资源	代表性本地条件	可开展工作
电网与配网算例	MATPOWER、PGLib-OPF、SimBench、RTS-GMLC、NREL118	潮流校核、规划、OPF 与代理模型
负荷与新能源时序	OPSD、SDWPF、ETT、Tetouan、Ausgrid、SGSC、ERA5 相关数据	跨时间预测、概率区间、极端天气与跨站点验证
电池与储能运行	NASA、Oxford、CALCE 样本、Stanford-TRI、M5BAT	SOH/RUL、异常检测与退化感知调度
多智能体与车网互动	MAPDN、EnEnv 三个场景、ACN 静态数据	安全约束策略、资源聚合与充电优化
暂态与故障波形	SIIB-Time 9000 个 CSV；PROTECT-90 波形归档；WECC 用例	动态仿真代理、稳定辨识与故障研究
巡检与电碳	InspecSafe-V1 归档、CarbonX、OGE 2023–2025	多模态巡检、时变碳强度及低碳优化
文本与知识	NERC 公开报告、领域论文、SQL 开发样本与研究代码	图谱、RAG、报告分析及可信查询

从公开验证到客户场景

我们可以先完成数据清洗、基线复现、消融和误差分析，形成可复核的技术起点；再结合客户授权数据，开展跨设备、跨区域与异常工况验证。我们将真实数据、物理仿真和 LLM 合成数据分开评价，保留模型版本、配置及逐项输出。

资源目录同时包含归档、子集、模型/代码和访问入口。项目启动时，我们针对选定资源检查许可和完整性；客户业务正确性最终通过授权样本和业务专家评价。

九 合作研究的主要投稿期刊

我们根据课题贡献、实验强度和工程证据确定投稿期刊。下表为电力与人工智能合作研究的主要投稿范围，与前述已发表期刊清单分别管理。分区采用 JCR，SCIE 与 ESCI 分别列示。

期刊	索引	JIF / 年	JCR 分区与学科	适合成果	来源
IEEE Access	SCIE	4.2 / 2025	2024 Q2*	电力 AI 工程方法与系统验证	J5
Energies	SCIE	3.9 / 2025	Q3 能源与燃料	预测、调度、储能与微电网	J6
Applied Sciences	SCIE	2.9 / 2025	Q2 综合工程	工程应用与系统验证	J7
Electronics	SCIE	2.9 / 2025	Q2 电气电子工程*	边缘智能、设备诊断与通信	J8
Sensors	SCIE	4.0 / 2025	Q2 仪器仪表	多传感监测与巡检感知	J9
Scientific Reports	SCIE	3.9 / 2024	Q1 综合科学	严谨实证的跨学科研究	J11
Information	ESCI	4.3 / 2025	Q2 计算机信息系统	知识、数据与信息处理	J10

指标核查日：2026 年 9 月 20 日。JIF 列为指标年份，不是公告年份；不同年份不直接排名。IEEE Access 的 2025 JIF 已核实，分区采用 2024 官方快照，其对应学科与 2025 分区未补齐。Electronics 同年另有应用物理、计算机信息系统 Q3。Scientific Reports 采用完整 2024 快照；官网另列 2025 JIF 4.9，不与 2024 分区混称同年。

我们如何组织学术成果

应用研究可围绕可复现算法、可信信息处理、传感诊断或能源优化组织论文；研究中同步沉淀数据规范、软件模块与技术报告。较高影响力刊物通常需要更强的方法创新、跨系统证据或工程验证，不能单靠增加模型组件或数据量达到。

Information 具有 JIF 及 JCR 分区，但目前官方列为 ESCI，不能作为 SCIE 成果承诺。若客户验收要求中科院分区或特定检索，应在选刊时另行核验指定年度和单位认可清单。

九 高水平电力与能源期刊

期刊	索引	JIF / 年	JCR 分区与学科	重点方向	来源
IEEE Transactions on Smart Grid	SCIE	9.8 / 2024	Q1*	智能配网、需求响应、信息物理系统	J1
IEEE Transactions on Power Systems	SCIE	7.2 / 2024	Q1*	系统运行、规划、稳定分析	J2
Applied Energy	SCIE	11.0 / 2024	Q1 能源与燃料；Q1 化学工程	综合能源、低碳与调度优化	J3
Journal of Energy Storage	SCIE	9.8 / 2024	Q1 能源与燃料	储能健康、运行与寿命	J4
CSEE Journal of Power and Energy Systems	SCIE	5.9 / 2024	Q1 电气电子工程；Q2 能源与燃料	新型电力系统与系统级方法	J12
Protection and Control of Modern Power Systems	SCIE	11.9 / 2024	Q1 电气电子工程；Q1 能源与燃料	保护、控制、故障与稳定性	J13

* IEEE 两本 Transactions 的数值与 Q1 来自 IEEE 官方 2025 年 12 月清单，对应 2024 指标；该清单未列学科，此处不列学科。Applied Energy 与 Journal of Energy Storage 部分分区/年度证据来自大学图书馆或机构 JCR 字段，详见来源索引。

与研究成熟度匹配的成果路线

公开数据阶段以机制明确、评价严谨的应用研究为主。形成新的物理约束方法、可证明性质、跨模式泛化或真实工程验证后，再向高水平电力与能源期刊拓展。选题需保持刊物领域一致，例如储能论文以储能问题为核心，保护控制期刊以保护或稳定控制贡献为核心。

我们将论文、专利、软件和技术规范与研发过程同步组织，并与客户明确各项成果的贡献、权属和验收要求。我们以科研质量和完整证据争取发表，不以录用保证替代技术目标。

十 科研合作方式

我们欢迎与电网企业、电力科研院所、能源装备企业和地方科研平台开展联合研究。合作可从一个明确的业务问题开始，例如设备诊断证据不足、预测偏差导致运行损失、分布式资源接入受限，或知识检索与报表分析效率不足。

合作形式	我们承担的工作	双方形成的成果
联合申报与专项攻关	研究问题凝练、技术路线、算法与验证方案	申报材料、关键技术与阶段成果
企业委托研究	数据分析、方法研发、原型软件与业务评测	技术报告、算法模块和实验包
联合实验室与持续研发	方向规划、任务组织、学生与工程人员协同	持续研究机制、软件与知识产权
算法验证与系统适配	基线比较、跨场景测试、接口及安全机制	验证报告、接口文档与试点原型

项目推进安排

启动阶段共同确认研究问题、数据范围、业务基线和验收指标；研发阶段完成机理与算法设计、对照实验及原型实现；验证阶段使用独立样本检验适用范围，分析失败案例并完成场景适配；成果阶段整理代码、模型、技术报告及论文和知识产权材料。

客户提供授权数据、业务规则、专家评价和测试环境，我们负责研究方案、算法研发与科研成果组织。涉及现场控制、生产安全和设备动作的课题，由双方共同落实安全校核、试验条件与审批流程。

合作联系

林凡 厦门大学平潭研究院执行院长
厦门大学软件工程系副教授 硕士及博士生导师
电子邮箱 iamafan@xmu.edu.cn

附录一 分类数据与研究资源目录

电网算例与规划优化 11 项

资源目录共 65 条，按研究用途归入 8 类。每条列出资源名称、可用形态和适用任务；数据归档、样本、模型权重、代码和在线入口分别标明。

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
MATPOWER 标准网架	有数据/归档	网架建模与潮流
pandapower 配网与潮流算例	有数据/归档	网架建模与潮流
PGLib-OPF 最优潮流基准	有数据/归档	最优潮流与代理建模
RTS-GMLC 运行与可靠性算例	有数据/归档	机组组合与可靠性
SimBench 网架与场景	有数据/归档	网架建模与潮流
TAMU 合成电网	入口/局部	合成网架；不可表述为全量
NREL 118 节点算例	有数据/归档	网架建模与潮流
MISO 输电规划资料	有数据/归档	机组组合与可靠性
PGLearn 14 节点子集	数据子集	14_ieee 目录；非全系列
OPFData 数据入口	入口	OPFData 全量未完成获取
Swiss DER 分布式能源配置	有归档	配网分布式能源配置

附录一 分类资源目录 续

负荷预测与电力市场 11 项

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
OPSD 电力时间序列	有数据/归档	负荷与市场时序
EIA 能源统计	入口	能源统计 API；非完整时序
ENTSO-E 透明平台	入口/局部	透明平台；令牌与范围需确认
PJM 市场与负荷	入口	市场与负荷 API 待获取
ETT 变压器时间序列	有数据/归档	变压器油温及电力相关时序预测
UCI 家庭用电	有数据/归档	负荷与市场时序
Tetouan 区域负荷	有数据/归档	负荷与市场时序
Monash 澳大利亚电力需求	有数据/归档	负荷与市场时序
Panama 负荷	有数据/归档	负荷与市场时序
Elia 系统总负荷	有数据/归档	负荷与市场时序
SGSC 智能电表	有数据/归档	负荷与市场时序

附录一 分类资源目录 续

新能源与气象场景 11 项

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
NSRDB 太阳能气象	入口	太阳能气象 API 待获取
大型合成电网机器学习数据	有数据/归档	新能源与气候情景
PSML 多尺度电力时序	仓库/样本	多尺度电力时序；逐任务核数据
Ausgrid 家庭光伏与用电	有数据/归档	新能源与气候情景
SDWPF 风电功率预测	有数据/归档	新能源与气候情景
Renewables.ninja 国家级样本目录	替代样本	含 OPSD 替代；非 Ninja 全量
VCE RARE 新能源数据	有数据/归档	新能源与气候情景
EIA860 风光容量因子	有数据/归档	新能源与气候情景
SECURES 能源情景	有数据/归档	新能源与气候情景
ERA5 欧洲供需相关数据	有数据/归档	新能源与气候情景
WindFM 风电基础模型权重	模型权重	风电基础模型；非训练数据集

附录一 分类资源目录 续

电池健康与储能运行 9 项

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
NASA PCoE 电池老化	有数据/归档	状态估计与寿命
NASA 随机工况电池	元数据	随机工况电池数据待获取
Oxford 电池退化	有数据/归档	状态估计与寿命
CALCE 电池样本	有数据/归档	状态估计与寿命
Battery Archive	元数据	电池归档及条款待确认
Stanford-TRI 高功率电池	有数据/归档	状态估计与寿命
M5BAT 储能电站运行	有数据/归档	储能与市场运行
芬兰 aFRR 与天气	有数据/归档	储能与市场运行
欧洲储能平衡市场输入	有数据/归档	储能与市场运行

附录一 分类资源目录 续

车网互动与多智能体控制 5 项

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
ACN 充电在线数据	入口	在线 API；与静态样本分开
ACN 静态充电电子集	静态子集	充电曲线；上游 session 元数据不完整
Grid2Op 拓扑控制环境	代码与索引	拓扑控制环境；场景按需获取
MAPDN 多智能体配网	有数据/归档	多智能体配网协调控制
EnEnv 能源环境	有数据/归档	能源环境仿真；3 个场景

附录一 分类资源目录 续

动态稳定与故障波形 9 项

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
LBNL PMU 事件库	有数据/归档	诊断与扰动识别
GridSTAGE 场景数据	有数据/归档	诊断与扰动识别
SMIB 物理信息模型算例	有数据/归档	单机无穷大母线动态与物理约束学习
IEEE DataPort 动态场景归档	有归档 待复核	DPSYOR/DPSYFOR/IEEE9；残留下载标记
IRTSD 等事件资源跟踪	脚本与文档	IRTSD 等事件数据本体未完成
WECC 179 和 240 节点振荡用例	有归档	WECC179/240 振荡场景
PROTECT-90 故障波形与标签	有波形与标签	90kV 双回线仿真故障
SIIB-Time 逆变器动态数据	有 CSV	逆变器动态仿真；9000 个 CSV
UCI 电网稳定性分类	有 CSV	稳定分类基准

附录一 分类资源目录 续

设备诊断与巡检安全 5 项

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
DGA 与 Duval 诊断数据	有数据/归档	诊断与扰动识别
DGADB 溶解气体数据库	有数据/归档	诊断与扰动识别
SGCC 窃电检测数据	有数据/归档	窃电与异常用电识别
IEEE33 故障定位数据	有数据/归档	配网故障定位
InspecSafe-V1 多模态巡检	有归档	工业多模态巡检与安全

附录一 分类资源目录 续

电碳分析与知识资源 4 项

数据集或资源名称	可用形态	研究用途与数据范围
CarbonX 时变碳强度	有 CSV	时变碳强度研究
Open Grid Emissions 电网排放	有归档	2023—2025 电网排放输出
NERC 可靠性技术报告	有数据/归档	报告与知识处理
电力研究开源代码集合	代码集合	跟踪目标开源实现；非数据集

自主开发的研究材料

MA-SQLGrid 保存电力数据库查询研究代码与开发样本；C²GES 保存技术报告抽取代码及合成测试材料。此类材料用于原型开发、回归测试和压力测试，单独管理，不计入上述 65 条公共资源，也不作为真实业务验证数据。

附录二 代表成果与政策来源

以下链接提供学术背景与政策文件的进一步信息，便于交流时查阅。

林凡 [厦门大学教师主页](#)

林凡 [厦门大学学者库](#)

周达 [厦门大学数学科学学院](#)

周达 [官方链接课题组主页](#)

[2025 年度智能电网国家科技重大专项通知](#)

[2026 年度智能电网国家科技重大专项通知](#)

[2026 年基础支撑自主化关键技术通知](#)

[十五五规划纲要](#)

[新型电力系统建设十五五规划](#)

[人工智能加能源实施意见](#)

[人工智能与能源双向赋能行动方案](#)

[人工智能加能源高价值场景通知](#)

工程成果来源：主配微协同感知、推理、决策关键技术及应用联合成果资料；**43** 项授权专利、**45** 篇论文、**7** 项软件著作权和 **4** 项标准采用该项目统计。该资料为科技奖励复评材料，本报告不据此列示获奖结论。

附录三 协同研究代表论文

以下为张志宏、周达及其合作者的相关论文，补充展示电力图学习、设备诊断与时空建模方面的研究积累。

张志宏及合作者 IJCAI 2025

Optimize Battery Control: A Multi-Objective Evolutionary Ensemble Reinforcement Learning Approach

IJCAI 2025, AI4Tech: AI Enabling Technologies, pp. 9214–9222

面向动态可重构电池系统，将进化算法、集成学习与强化学习结合，研究多目标电池拓扑控制和能量利用优化。

DOI [10.24963/ijcai.2025/1024](https://doi.org/10.24963/ijcai.2025/1024)

张志宏及合作者 Pattern Recognition

MGRAG: MultiModal grid-aware retrieval augmentation generation framework for power grid work tickets

Pattern Recognition, 169, 111845

融合文本、图像和电网设备拓扑的多模态检索增强生成，研究电网工作票生成；体现图结构知识与大模型结合的电力业务智能化方法。

DOI [10.1016/j.patcog.2025.111845](https://doi.org/10.1016/j.patcog.2025.111845)

张志宏及合作者 ICIC 2023

Improve Knowledge Graph Completion for Diagnosing Defects in Main Electrical Equipment

ICIC 2023, Advanced Intelligent Computing Technology and Applications, LNCS 14090, pp. 738–748

利用 ChatGPT 生成领域微调语料，以预训练模型改善知识图谱节点、边的初始表示，支撑主电气设备缺陷诊断中的知识图谱补全。

DOI [10.1007/978-981-99-4761-4_62](https://doi.org/10.1007/978-981-99-4761-4_62)

附录三 协同研究代表论文 续

张志宏及合作者 IET Computer Vision

Image feature learning combined with attention-based spectral representation for spatio-temporal photovoltaic power prediction

IET Computer Vision

融合图像特征学习和注意力谱表示，开展时空光伏功率预测，可体现多模态与时空建模支撑新能源出力预测。

DOI [10.1049/cvi2.12199](https://doi.org/10.1049/cvi2.12199)

张志宏及合作者 电力系统保护与控制

锂电池健康度和剩余寿命预测算法研究

电力系统保护与控制, 51(1), 122–130

以容量增量、差分电压提取健康因子，结合神经网络预测 SOH，采用双指数退化模型与粒子滤波开展剩余寿命预测。

DOI [10.19783/j.cnki.pspc.211447](https://doi.org/10.19783/j.cnki.pspc.211447)

周达及合作者 Neurocomputing

DGI-GRU: Integrating dynamic graph convolution for enhanced spatio-temporal information extraction

Neurocomputing 649, 130757

动态图卷积与 GRU 结合的时空建模，可为电力多节点预测研究提供方法基础。

DOI [10.1016/j.neucom.2025.130757](https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.130757)

张志宏 厦门大学官方介绍

林凡与张志宏参与能源企业科研交流的学院报道

附录四 期刊指标来源索引

JCR 与 JIF 随年度更新。期刊清单采用能明确核验年度的快照；指标按可核验年度列示；客户如采用中科院分区或指定年度检索，我们在具体合作中另行对接。

J1 IEEE Transactions on Smart Grid

指标及收录来源 open.ieee.org

年度或分区补证 ieeepes.org

J2 IEEE Transactions on Power Systems

指标及收录来源 open.ieee.org

年度或分区补证 ieeepes.org

J3 Applied Energy

指标及收录来源 www.sciencedirect.com

年度或分区补证 topj.lib.whu.edu.cn

J4 Journal of Energy Storage

指标及收录来源 www.sciencedirect.com

年度或分区补证 biblio.ugent.be

年度或分区补证 repository.gsi.de

J5 IEEE Access

指标及收录来源 open.ieee.org

年度或分区补证 open.ieee.org

J6 Energies

指标及收录来源 www.mdpi.com

年度或分区补证 www.mdpi.com

J7 Applied Sciences

指标及收录来源 www.mdpi.com

年度或分区补证 www.mdpi.com

附录四 期刊指标来源索引 续

J8 Electronics

指标及收录来源 www.mdpi.com

年度或分区补证 www.mdpi.com

J9 Sensors

指标及收录来源 www.mdpi.com

年度或分区补证 www.mdpi.com

J10 Information

指标及收录来源 www.mdpi.com

J11 Scientific Reports

指标及收录来源 www.nature.com

年度或分区补证 kniznica.umb.sk

J12 CSEE Journal of Power and Energy Systems

指标及收录来源 www.csee.org.cn

年度或分区补证 www.linkedin.com

J13 Protection and Control of Modern Power Systems

指标及收录来源 pcmp.info

年度或分区补证 www.pcmp.info